

ÉPREUVE DE CHIMIE - SESSION 2001
SUJET PRINCIPAL
Durée : 3 heures - Coefficient : 4

Première partie : La vitamine C ou acide L-ascorbique

I. Présentation de la molécule

La formule semi-développée de la vitamine C (formule **A**) est donnée sur la feuille annexe (page n° 5) ainsi que les formules des autres molécules qui sont étudiées dans cet exercice.

1. Recopier la formule de la vitamine C, identifier clairement et nommer les différentes fonctions chimiques que possède cette molécule.

2. Cette molécule possède-t-elle des carbones asymétriques ? Si oui, les identifier sur votre formule.

3. Combien de stéréoisomères de configuration possède la molécule de vitamine C ? Quelles relations existent-ils entre ces différents stéréoisomères ?

4. En fait, la vitamine C est un des stéréoisomères correspondant à l'acide L-ascorbique. C'est l'atome de carbone n° 5 qui confère à cette molécule, cette configuration particulière.

4.1. Représenter l'acide L-ascorbique en projection de Cram puis en projection de Fischer, en ne se préoccupant que de l'atome de carbone n° 5.

4.2. Préciser en justifiant la configuration absolue R ou S du carbone n° 5.

4.3. Est-il possible d'affirmer que la molécule d'acide L-ascorbique est lévogyre ?

II. Synthèse de l'acide L-ascorbique ou vitamine C

1. La vitamine C commercialisée est principalement synthétisée à partir du L-sorbose. La molécule de L-sorbose existe sous une forme linéaire (formule **B**) et sous une forme cyclique (formule **C**).

1.1. Donner le nom officiel de la molécule de L-sorbose.

1.2. Donner la formule de cette molécule en utilisant la projection de Fischer.

1.3. Quelle réaction chimique permet d'expliquer le passage du L-sorbose de la forme **B** à la forme **C** ?

Identifier les fonctions chimiques qui sont concernées par cette réaction et donner le mécanisme de cette réaction, en milieu acide, en écrivant les fonctions chimiques sous leur forme générique.

2. La première étape de la synthèse consiste à faire réagir, en milieu acide, le L-sorbose (formule **C**) avec de la propanone (ou acétone) en large excès. Les fonctions alcools portées par les atomes de carbone n° 2 et 3 d'une part, et 4 et 6 d'autre part, sont ainsi bloquées. On obtient le composé **E**.

2.1. Quelle fonction chimique est obtenue par réaction entre l'acétone et 2 fonctions alcools ?

2.2. Représenter clairement la formule du composé **E** obtenu par cette réaction, à partir de **C**.

3. La deuxième étape de la synthèse consiste à oxyder, en milieu basique, la fonction alcool restante du composé **E** par une solution de permanganate de potassium en excès. Le composé **G** est ainsi obtenu.

3.1. Écrire l'équation de la réaction d'oxydation de la fonction alcool notée RCH_2OH en ion carboxylate RCOO^- par la solution de permanganate de potassium, en milieu basique.

3.2. Représenter le composé **G**.

3.3. Quel est l'intérêt de la réaction réalisée au cours de la première étape ?

4. La troisième étape consiste à réaliser l'hydrolyse acide du composé **G**. Le composé **H** ainsi obtenu existe sous forme cyclique **H₁** et sous forme ouverte **H₂**.

4.1. Quelles fonctions sont hydrolysées au cours de cette étape ?

4.2. Donner la formule du composé **H₁**.

4.3. Montrer que la formule ouverte **H₂** correspond bien à la projection de Fischer (formule **D**) donnée sur la feuille annexe. Ce composé **H₂** est l'acide L-2-oxo-gulonique.

5. La dernière étape de la synthèse consiste à cycliser la molécule d'acide L-2-oxo- gulonique en faisant réagir, en milieu acide, sa fonction acide carboxylique avec la fonction alcool du carbone n° 4. Le composé **I** est alors obtenu.

5.1. Quel est le nom de cette réaction ? Quel nom particulier est donné à la nouvelle fonction créée ?

5.2. En prenant la formule simplifiée de l'acide L-2-oxo- gulonique (formule **E**) de la feuille annexe, donner, avec précision, le mécanisme de la réaction réalisée au cours de cette dernière étape.

5.3. Donner la formule du composé **I**.

6. Le composé **I**, par un équilibre de tautométrie, donne la molécule d'acide L-ascorbique ou vitamine C.

6.1. Expliquer cet équilibre de tautométrie et montrer que l'acide L-ascorbique est bien un tautomère du composé **I**.

6.2. Pourquoi cet équilibre est-il fortement déplacé dans le sens de la formation de la vitamine C ? L'explication est à chercher au niveau des liaisons intramoléculaires.

III. Propriétés acides de la vitamine C

En solution aqueuse, l'acide ascorbique (formule **A**) présente deux acidités dont les pKa sont : $\text{pK}_{\text{a}1} = 4,2$ et $\text{pK}_{\text{a}2} = 11,6$. Cet acide est noté **AscH₂**.

1. Rappeler la valeur approximative du pKa du couple ROH/RO⁻.

2. Identifier sur la formule **A**, les groupements qui confèrent les propriétés acides à la molécule de vitamine C.

3. Ecrire les 2 formules semi-développées possibles pour l'ion ascorbate **AscH⁻**, base conjuguée de l'acide ascorbique.

4. Montrer que la stabilisation par mésométrie d'une des deux bases écrites à la question précédente permet d'identifier la fonction acide de la vitamine C qui correspond au $\text{pK}_{\text{a}1} = 4,2$.

5. En solution aqueuse, l'acide ascorbique peut-il être considéré comme un monoacide faible ?

6. On dissout un comprimé de vitamine C contenant 500 mg d'acide ascorbique dans 200 mL d'eau distillée. En justifiant les approximations réalisées, calculer le pH de la solution obtenue.

7. La vitamine C existe en comprimé, sous forme tamponnée, réalisée en mélangeant de l'acide ascorbique **AscH₂** et de l'ascorbate de sodium **AscHNa**. Un comprimé de vitamine C tamponnée, de masse 500 mg en principe actif, est dissous dans 100 mL d'eau distillée. La solution obtenue a un pH égal à 4,4. Déterminer la masse d'acide ascorbique **AscH₂** et la masse d'ascorbate de sodium **AscHNa** contenues dans ce comprimé.

IV. Propriétés réductrices de la vitamine C

Dans l'organisme humain, la vitamine C intervient du point de vue physiologique, surtout par ses propriétés réductrices. Elle permet de maintenir à l'état réduit, certains composés comme par exemple l'ion fer(II) de l'hémoglobine. Elle participe à certaines synthèses biologiques (du collagène, de l'adrénaline...).

Au cours de ces réactions, la vitamine C passe de sa forme réduite et active, notée **Red(asc)** (formule **A**) à sa forme oxydée et inactive, l'acide déshydroascorbique, notée **Ox(asc)** (formule **Q** de la feuille annexe).

1. Ecrire l'équation du couple d'oxydoréduction **Ox(asc)/Red(asc)**.

2. Le titrage potentiométrique d'une solution de vitamine C par une solution de sulfate de cérium(IV) est maintenant étudié.

Un volume $V_{\text{a}} = 40,00 \text{ mL}$ de solution d'acide ascorbique de concentration molaire $C_{\text{a}} = 1,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ est placé dans un bécher de 150 mL. On plonge dans cette solution deux électrodes, une électrode de référence au calomel (dichlorure de dimercure(I)) et une électrode de mesure en platine.

Ces deux électrodes sont reliées à un millivoltmètre de haute impédance. Le tout étant placé sur un agitateur magnétique, on verse progressivement dans la solution d'acide ascorbique, avec une burette graduée, une solution de sulfate de cérium(IV) de concentration molaire $C_{\text{o}} = 4,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. Le volume de sulfate de cérium(IV) versé est noté V_{o} .

2.1. Calculer la constante d'équilibre $K^{\circ}(298 \text{ K})$ de la réaction qui se produit entre l'acide ascorbique **Red(asc)** et l'ion **Ce⁴⁺(aq)**. Conclure sur la validité de ce titrage potentiométrique. La valeur de la constante d'équilibre est-elle le seul critère à retenir ? Justifiez votre réponse.

2.2. Faire un schéma simplifié de l'électrode au calomel qui montre la chaîne électrochimique de cette électrode. Ecrire le potentiel de Nernst de cette électrode et donner la condition pour laquelle cette électrode peut servir de référence.

2.3. La solution de sulfate de cérium(IV) de concentration C_{o} doit être préparée dans une solution d'acide sulfurique environ 2 mol.L^{-1} . Justifier ce mode opératoire en utilisant les produits de solubilité de l'hydroxyde de cérium(IV) et de l'hydroxyde de cérium(III).

2.4. Déterminer la valeur du volume V_E de cérium(IV) versé à l'équivalence et le potentiel alors indiqué par l'électrode de platine, en admettant que le pH de la solution est égal à zéro.

2.5. Pour $0 < V_0 < V_E$, donner l'expression du potentiel indiqué par l'électrode de platine par rapport à E.S.H. en fonction de V_0 et V_E . Faire l'application numérique pour $V_0 = 5, 10, \text{ et } 15 \text{ mL}$. On admettra que le pH de la solution reste égal à zéro.

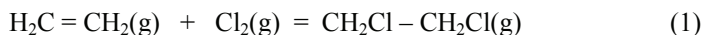
2.6. Pour $V_0 > V_E$ donner l'expression du potentiel donné par l'électrode de platine par rapport à E.S.H. en fonction de V_0 et V_E . Faire l'application numérique pour $V_0 = 25, 30 \text{ et } 40 \text{ mL}$.

2.7. Tracer sur votre feuille, l'allure de la courbe donnant le potentiel de l'électrode de platine E_{Pt} par rapport à E.S.H., en fonction du volume V_0 de cérium(IV) versé. Préciser les points particuliers.

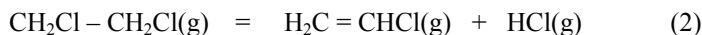
Deuxième partie : aspects thermodynamique et catalytique de la synthèse du chlorure de vinyle

La synthèse industrielle du chlorure de vinyle (chloroéthène) est réalisée en deux étapes à partir de l'éthylène (éthène).

* Première étape : addition du dichlore sur l'éthylène en phase gazeuse vers 90°C sous une pression de 30 bars selon l'équation :



* Deuxième étape : Elimination du chlorure d'hydrogène en phase gazeuse vers 500°C sous une pression de 30 bars selon l'équation :



Toutes les grandeurs thermodynamiques standards relatives aux différents composés intervenant dans ces deux réactions sont données en annexe (page n° 5).

Tous les composés de ces transformations sont assimilés à des gaz parfaits.

1. En se plaçant systématiquement dans le cadre de l'approximation d'Ellingham, déterminer :

1.1. Les variations d'enthalpies standards $\Delta_r H_1^\circ(298 \text{ K})$ et $\Delta_r H_2^\circ(298 \text{ K})$ des réactions (1) et (2). Ces réactions sont-elles endo ou exothermiques ?

1.2. Les variations d'entropie standard $\Delta_r S_1^\circ(298 \text{ K})$ et $\Delta_r S_2^\circ(298 \text{ K})$ des réactions (1) et (2). Est-il possible de prévoir qualitativement le signe de ces deux grandeurs ?

1.3. Les variations d'enthalpie libre standard $\Delta_r G_1^\circ(298 \text{ K})$ et $\Delta_r G_2^\circ(298 \text{ K})$ des réactions (1) et (2) en fonction de la température T .

2. Calculer numériquement les variations d'enthalpie libre standard $\Delta_r G_1^\circ$ et $\Delta_r G_2^\circ$ des réactions (1) et (2) respectivement aux températures $T_1 = 363 \text{ K}$ et $T_2 = 773 \text{ K}$.

En déduire les valeurs des constantes d'équilibre $K_1^\circ(T)$ et $K_2^\circ(T)$ de ces deux réactions à ces deux températures et conclure.

3. Initialement, le réacteur renferme un mélange équimolaire d'éthylène gazeux et de dichlore gazeux sous une pression de 30 bars. La pression est maintenue constante.

L'équilibre thermodynamique étant supposé atteint, montrer qu'il se forme essentiellement du 1,2-dichloroéthane à 363 K et du chlorure de vinyle à 773 K . Calculer pour cela le taux de conversion τ_1 de l'éthylène en 1,2-dichloroéthane et le taux de conversion τ_2 du 1,2-dichloroéthane en chlorure de vinyle aux deux températures T_1 et T_2 .

Il est conseillé de faire un bilan de matière présenté sous forme de tableaux clairs.

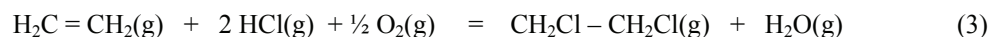
4. Est-il possible de prévoir qualitativement l'effet d'une augmentation de pression sur la réaction (1) à température constante ? Démontrer simplement ce résultat à partir de la constante de l'équilibre (1).

5. Est-il alors raisonnable de réaliser la réaction (2) sous une pression de 30 bars ?

Expliquer pourquoi la réaction (2) est tout de même réalisée sous une pression de 30 bars ?

6. Dans le bilan des réactions (1) et (2) décrites ci-dessus, il se forme, à côté du chlorure de vinyle, du chlorure d'hydrogène gazeux ayant peu d'intérêt. Certains procédés industriels réalisent la synthèse du 1,2-dichloroéthane par "oxychloration" en utilisant le chlorure d'hydrogène formé par la réaction d'élimination (2) et par d'autres réactions du même type.

L'équation de la réaction d'oxychloration est :



6.1. Montrer que, formellement, la réaction (3) est le bilan de :

- la réaction d'oxydation du chlorure d'hydrogène par le dioxygène, réaction notée (4),
- la réaction d'addition du dichlore sur l'éthylène, réaction (1).

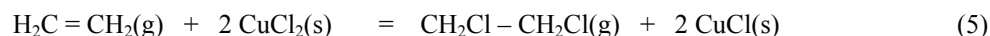
6.2. La variation d'enthalpie libre standard de la réaction (4) a pour expression :

$$\Delta_r G_4^\circ = -57000 + 64,5.T \quad (\text{J.mol}^{-1})$$

La réaction (4) étant rapportée à une mole de dichlore, en déduire, à 473 K, la valeur de la constante d'équilibre de la réaction (3). Donner une conclusion pratique vu la valeur trouvée.

6.3. Dans la réaction d'oxychloration, il est possible d'envisager la formation intermédiaire de dichlore. En plus de l'aspect thermodynamique, quel autre phénomène doit être pris en compte pour que cette hypothèse soit correcte ?

6.4. En fait, dans la réaction d'oxychloration, le dichlore n'est pas mis en évidence expérimentalement. Le modèle proposé pour expliquer le rôle catalytique du chlorure de cuivre(II), envisage la formation du 1,2-dichlororéthane par réaction entre l'éthylène et le chlorure de cuivre(II), selon la réaction :



Proposer une réaction, numérotée (6), permettant la régénération du catalyseur dans le milieu réactionnel, réaction ne faisant pas intervenir le dichlore mais du chlorure d'hydrogène.

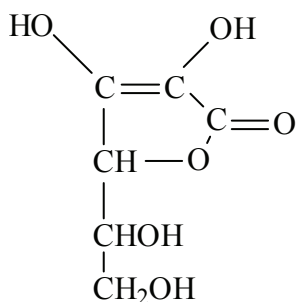
Proposer un mécanisme faisant intervenir l'addition du chlorure de cuivre(II) sur l'éthylène (réaction 5) en deux étapes et la régénération du catalyseur par la réaction (6). Il se forme dans la première étape un ion ponté chloronium et l'espèce Cu_2Cl_3^- .

7. Quelle est la principale application du chlorure de vinyle ? Sous quel sigle est commercialisé le produit obtenu ?

Feuille annexe

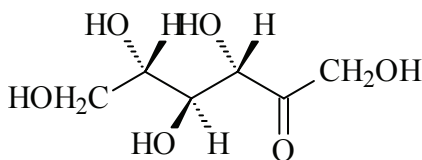
Formules des molécules relatives à la première partie

Molécule **A**



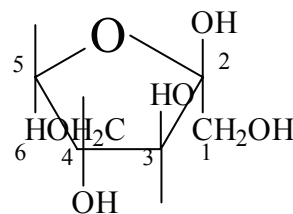
vitamine C ou acide ascorbique

Molécule **B**



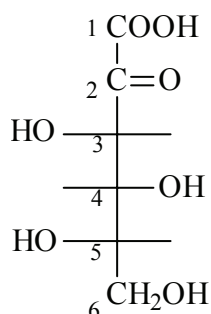
L-sorbose

Molécule **C**



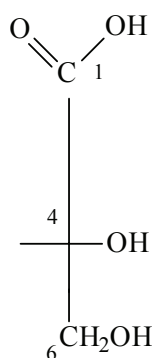
L-sorbose

Molécule **D**



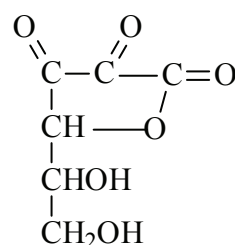
acide L-2-oxo-gulonique

Molécule **E**



acide L-2-oxo-gulonique

Molécule **O**



acide déshydroascorbique

* Données relatives à l'acide ascorbique

Masse molaire de l'acide ascorbique : $M = 176 \text{ g.mol}^{-1}$

Masse molaire de l'ascorbate de sodium : $M = 198 \text{ g.mol}^{-1}$

* Potentilles standards d'oxydoréduction à 298 K et pH = 0

Acide déshydroascorbique / acide ascorbique ou Ox(asc) / Red(asc) : $E^\circ = 0,13 \text{ V /E.S.H.}$

$\text{Ce}^{4+} / \text{Ce}^{3+}$: $E^\circ = 1,44 \text{ V /E.S.H.}$ (en milieu acide sulfurique concentré)

$\text{MnO}_4^- / \text{MnO}_2 (\text{s})$: $E^\circ = 0,60 \text{ V /E.S.H.}$

$\text{Hg}_2\text{Cl}_2 (\text{s}) / \text{Hg} (\text{l})$: $E^\circ = 0,24 \text{ V /E.S.H.}$

* Produits de solubilité à 298 K

Hydroxyde de cérium(IV) $\text{Ce}(\text{OH})_4$: $\text{pKs} = 54,8$

Hydroxyde de cérium(III) $\text{Ce}(\text{OH})_3$: $\text{pKs} = 22,3$

* Produit ionique de l'eau à 298 K : $K_e = 10^{-14}$

$$* \frac{R.T}{F} \ln(10) = 0,06 \text{ V à } 298 \text{ K}$$

$$R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$$

* Grandeurs standards à 298 K

Composé	éthylène	1,2-dichloroéthane	chlorure de vinyle	dichlore	chlorure d'hydrogène
$\Delta_f H^\circ (\text{kJ.mol}^{-1})$	52,2	-129,7	35,5	0	-92,2
$S^\circ (\text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1})$	219,2	308,0	263,6	222,7	186,6